

金融資料探勘期中報告

封面

課程名稱：金融資料探勘

期中報告名稱：

臺指選擇權隱含波動率與 Put/Call Ratio 之市場情緒分析

組別：第7組

組員	學號	負責年度
洪凱倫	411111211	2022
陳俊佐	411136028	2023
陳樸	411042033	2024

繳交日期：2026 年 04 月 30 日

研究主題與研究動機

本研究以臺指選擇權(TXO)逐筆交易資料為基礎，分析市場中看漲投資人與看跌投資人對未來波動之預期。

選擇權價格隱含投資人對未來不確定性的看法，而**隱含波動率(Implied Volatility, IV)**可視為市場風險預期的重要指標。

本研究目的包括：

- 計算每日看漲與看跌投資人之隱含波動率平均數
- 衡量同日投資人預期分歧程度(樣本標準差)
- 建立臺指選擇權 Put/Call Ratio(PCR)
- 整合 IV 與 PCR 分析市場情緒變化

透過連續三年資料，可觀察：

- 多空情緒變化
- 風險溢酬需求
- 市場不確定性演變

研究期間與分工說明

本組選定：2022–2024 年 為研究期間。

資料來源與樣本說明

資料來源:

- TXO逐筆交易資料(老師給)
- 指數價格(TEJ Pro)
- 無風險利率(臺灣銀行)

樣本篩選條件:

- Maturity $\geq$ 1天
- 計算IV 成交數量 $\geq$ 30筆

資料整理與整合流程

清理流程: 刪除無法求出 IV 的樣本、移除交易量低於 30 筆的樣本, 並針對缺失值進行篩選處理。

欄位定義: 統一日期格式(YYYY-MM-DD)與欄位名稱(包含 Date, Type, Mean_IV, Std_IV)。

計算流程: 採用 Black-Scholes 模型結合二分法 (Bisection Method) 反推隱含波動率, 並計算每日平均數與標準差。

三年整合作法:

- 統一邏輯: 全組統一對接臺灣銀行 Rf、TEJ 指數收盤價, 並確保到期天數 (Maturity)天。
- 分工合併: 三位組員分別處理 2022、2023、2024 年原始資料後進行串接。
- 誤差修正: 修正跨年度接合處的重複日期值與到期日計算落差。

指標定義與統計方法

分類方式: 將投資人分為看漲 (Call) 與看跌 (Put) 兩群組。

每日 IV 平均數: 反映當日市場對未來風險預期的「平均共識」。

樣本標準差: 衡量同日投資人對波動預期的離散程度, 代表市場預期的不確定性或分歧。

Put/Call Ratio (PCR) 計算方式: 以成交量為基礎建立指標。

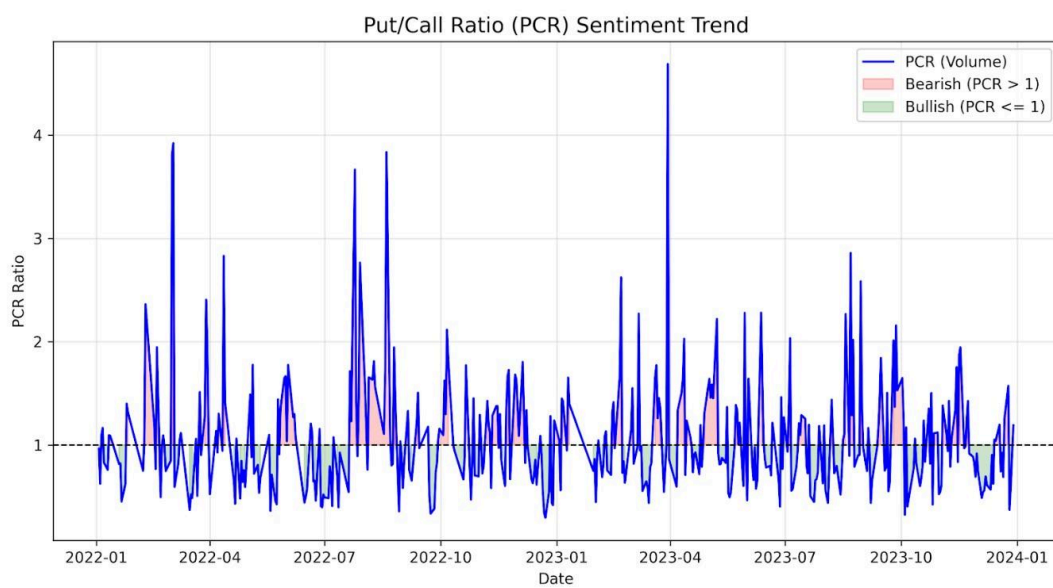
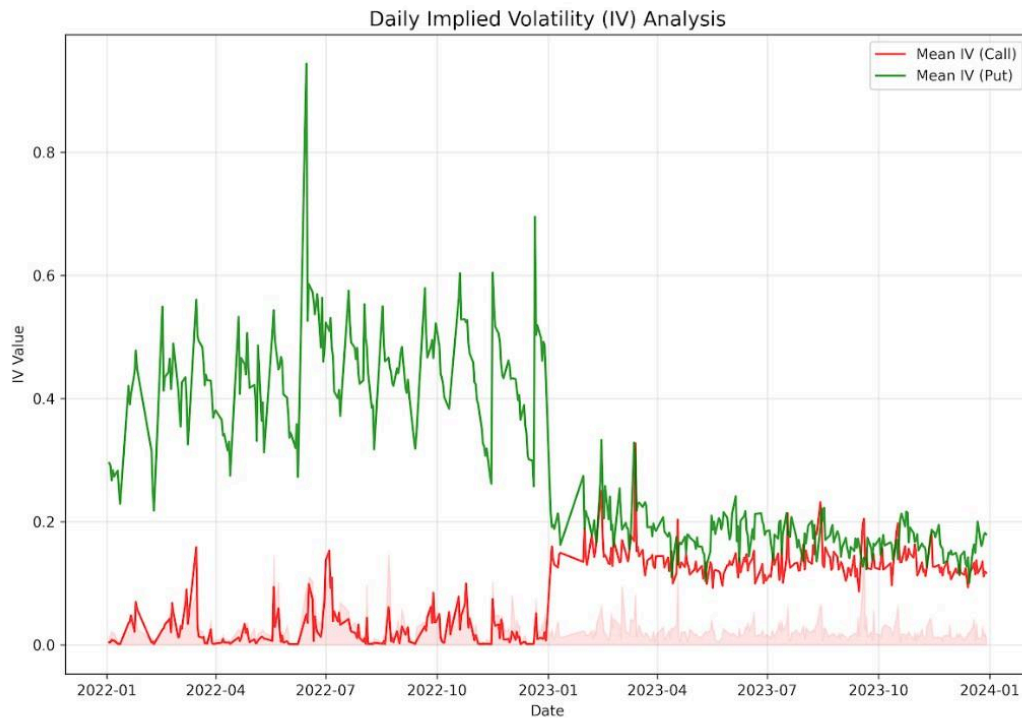
- 偏空 (Bearish): $PCR > 1$ 。
- 偏多 (Bullish): $PCR \leq 1$ 。

實證結果與圖表分析

三年整體比較: 2022 年受俄烏戰爭、升息及通膨影響, IV 波動最為劇烈且處於高位, 市場情緒極度悲觀。

年度比較：

- 2022 年：市場呈現高度避險需求，IV 值偏高。
- 2023 年：升息預期進入尾聲，市場進入狹幅震盪，IV 明顯下降。
- 2024 年：重回多頭走勢，市場情緒轉向樂觀。



圖表解讀：

- IV 圖表：Put 的隱含波動率普遍高於 Call，顯示投資人對於下跌風險更為敏感，存在明顯避險需求。
- PCR 圖表：大多數時間接近 1，維持多空平衡；但當 PCR 上升時，能有效反映短期的悲觀情緒。

財務與統計含意說明

平均數意義：代表市場對未來風險的整體定價評價。

樣本標準差意義：反映市場不確定性，高 IV 波動時期通常伴隨著市場壓力，代表投資人對未來走勢看法分歧。

PCR 意義：代表市場情緒指標，結合 Put IV 普遍高於 Call IV 的現象，證實市場具有明顯的風險厭惡 (Risk Aversion) 特性。

問題、限制與修正方式

異常值與錯誤：

- 日期欄位重複：導致合併時生成多餘列，修正方式為明確指定欄位順序
- Maturity 計算錯誤：出現為 0 的情況，修正為確保篩選條件 ≥ 1 天

整合與執行困難：

- 資料格式不一：2023 年資料名稱與其他年份不同，透過編寫程式統一格式修正
- 運算效能：逐筆資料龐大導致程式執行超過 30 分鐘，透過篩選成交量 ≥ 0 筆來優化

AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

輔助任務：使用 AI 輔寫 Python 迴圈以提升逐筆資料處理效率，並協助開發視覺化繪圖程式碼。

Prompt 修正重點：

- 初始版：僅輸入「計算期權隱含波動率」，導致結果包含過多極端值且未處理 Maturity=0 的問題
- 最佳版：指定「使用二分法計算 IV，並加入異常值篩選與 Maturity ≥ 1 邏輯」，顯著提升計算穩定性

協助成果：AI 能處理龐大運算，但資料品質監控(如重複日期、空值補入)仍需人工檢查

結論與反思

主要發現：研究證實 Put IV 普遍高於 Call IV，顯示市場對下跌風險的敏感度較高。2022 至 2024 年的資料演變反映了市場從戰爭陰霾、震盪盤整到重回多頭的情緒轉折。

AI 協作效益：AI 極大地縮短了程式開發與資料處理的時間，尤其在複雜的 IV 迭代計算與圖表呈現上非常有幫助。

反思：數據品質 (Data Quality) 的監控是資料探勘最重要的一環，AI 雖然能寫出程式，但邏輯篩選條件（如過濾成交量、到期日定義）仍需由研究者根據財務專業知識設定